

AULA 03 — Infraestrutura como Código com Pulumi (Python)

Objetivo da construção de hoje: recriar a mesma infraestrutura da Aula 2, agora em Pulumi/Python, para comparar as duas abordagens com a turma.

A1 — Instalações e Configurações

PASSO A1-1 — Instalar o Pulumi CLI.

Windows (winget) e Mac (Homebrew) — link: www.pulumi.com/docs/install

```
# Windows -- winget já vem instalado no Windows 10/11, direto, sem baixar zip:
winget install -e --id Pulumi.Pulumi

# Mac (Homebrew):
brew install pulumi

# Mac/Linux, alternativa via script oficial:
curl -fsSL https://get.pulumi.com | sh

# resultado esperado:
pulumi version
```

✓ Resultado esperado: *pulumi version* mostra a versão instalada.

↪ Pule este passo se já estiver instalado/configurado previamente.

PASSO A1-2 — Fazer login local (sem depender do Pulumi Cloud).

```
pulumi login --local
```

↪ Pule este passo se já estiver instalado/configurado previamente.

A2 — Construção (projeto-guia PCDF)

PASSO A2-1 — Criar o projeto Pulumi dentro da pasta pulumi/.

```
cd pulumi
pulumi new azure-python
```

✓ Resultado esperado: arquivos `__main__.py`, `Pulumi.yaml` e `requirements.txt` criados.

↪ Pule este passo se já estiver instalado/configurado previamente.

PASSO A2-2 — Criar e ativar o ambiente virtual, e instalar dependências.

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

↪ Pule este passo se já estiver instalado/configurado previamente.

PASSO A2-3 — Editar `__main__.py` para recriar o container de dados em Python.

```
import pulumi
from pulumi_azure_native import resources, storage

rg = resources.ResourceGroup.get("rg", "rg-pcdf-demo")

account = storage.StorageAccount("stpcdfbopulum",
    resource_group_name=rg.name,
    sku=storage.SkuArgs(name="Standard_LRS"),
    kind="StorageV2")

container = storage.BlobContainer("bos-pulum-demo",
    account_name=account.name,
    resource_group_name=rg.name)
```

↪ Pule este passo se já estiver instalado/configurado previamente.

PASSO A2-4 — Aplicar a infraestrutura.

```
pulumi up
```

✓ **Resultado esperado:** prévia + confirmação (yes) + recursos criados.

↪ Pule este passo se já estiver instalado/configurado previamente.

PASSO A2-5 — Comparar Terraform x Pulumi com a turma.

Pontos de discussão: linguagem (HCL x Python), curva de aprendizado, reaproveitamento de testes/lógica de programação.

↪ Pule este passo se já estiver instalado/configurado previamente.

PASSO A2-6 — Commit do código Pulumi.

```
cd ..
git add pulumi/
git commit -m "infra: storage account via pulumi (comparacao)"
git push
```

↪ Pule este passo se já estiver instalado/configurado previamente.